

Roll No

ME-502 (GS)
B.Tech. V Semester
 Examination, December 2024
Grading System (GS)
Mechanical Vibration
 Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Find the natural frequency of the SDOF system shown in the figure 1.

चित्र 1 में दर्शाए गए SDOF तंत्र की प्राकृतिक आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

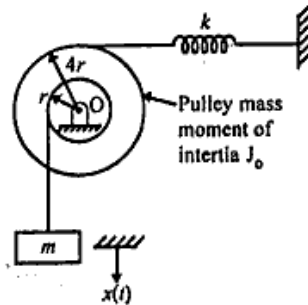


Figure 1

2. a) Discuss and derive the expression for Seismic instrument with help of a sketch.

एक रेखाचित्र की सहायता से भूकंपीय यंत्र के लिए व्यंजक पर चर्चा करें और व्युत्पन्न करें।

b) The natural frequency of the spring mass system shown in the figure 2 is closest to

चित्र 2 में दिखाए गए स्प्रिंग मास सिस्टम की प्राकृतिक आवृत्ति के निकटतम है

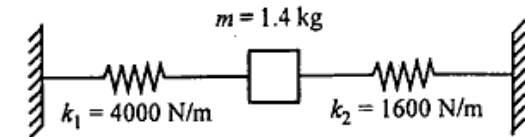


Figure 2

3. a) What is the whirling of shaft? Derive it and write the physical significance of it.

शाफ्ट का चक्कर क्या है? इसे प्राप्त करें और इसका भौतिक महत्व लिखें।

b) A flexible rotor-shaft system comprises of a 10 kg rotor disc placed in the middle of a mass-less shaft of diameter 30 mm and length 500 mm between bearings (shaft is being taken mass-less as the equivalent mass of the shaft is included in the rotor mass) mounted at the ends. The bearings are assumed to simulate simply supported boundary conditions. The shaft is made of steel for which the value of E is 2.1×10^{11} Pa. What is the critical speed of rotation of the shaft?

[3]

एक लचीली रोटरी-शाफ्ट प्रणाली में 30 मिमी व्यास के द्रव्यमान-कम शाफ्ट के बीच में रखा गया 10 किलो रोटरी डिस्क होता है और बीयरिंग के बीच 500 मिमी लंबाई होती है (शाफ्ट के बराबर द्रव्यमान के रूप में शाफ्ट को द्रव्यमान-कम लिया जा रहा है रोटरी द्रव्यमान में) सिरों पर घुड़सवार। बीयरिंग्स को केवल समर्थित सीमा स्थितियों का अनुकरण करने के लिए माना जाता है। शाफ्ट स्टील का बना होता है जिसके लिए E का मान $2.1 \times 10^{11} \text{ Pa}$ है। शाफ्ट के घूर्णन की क्रांतिक गति क्या है?

4. a) A vibratory system consists of a mass 12.5 kg, a spring of stiffness 1000 N/m, and a dashpot with damping coefficient of 15 Ns/m. Find the value of critical damping of the system and the value of logarithmic decrement of the vibrating system.

एक वाइब्रेटरी सिस्टम में द्रव्यमान 12.5 किग्रा, कठोरता का एक स्प्रिंग 1000 N/m और एक डैशपॉट होता है जिसमें 15 Ns/m का भिगोना गुणांक होता है। तंत्र के क्रांतिक अवमंदन का मान और कंपन तंत्र के लघुगुणकीय कमी का मान ज्ञात कीजिए।

- b) Write short notes on vibration isolation, transmissibility, and magnification factor of the vibrating system.

वाइब्रेटिंग सिस्टम के वाइब्रेशन आइसोलेशन, ट्रांसमिसिबिलिटी और मैग्निफिकेशन फैक्टर पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

5. Determine the natural frequency of torsional vibrations of a shaft with two circular discs of uniform thickness at the ends. The masses of the discs are $M_1 = 500 \text{ kg}$ and $M_2 = 1000 \text{ kg}$ and their outer diameters are $D_1 = 125 \text{ cm}$ and $D_2 = 190 \text{ cm}$. The length of the shaft is 300 cm and its diameter is 10 cm. Take the Modulus of rigidity for the material of shaft is $G = 0.83 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$.

[4]

सिरों पर समान मोटाई के दो वृत्ताकार डिस्क वाले शाफ्ट के मरोड़ वाले कंपन की प्राकृतिक आवृत्ति निर्धारित करें। डिस्क का द्रव्यमान $M_1 = 500 \text{ किग्रा}$ और $M_2 = 1000 \text{ किग्रा}$ है और उनके बाहरी व्यास $D_1 = 125 \text{ सेमी}$ और $D_2 = 190 \text{ सेमी}$ हैं। शाफ्ट की लंबाई 300 सेमी और इसका व्यास 10 सेमी है। शाफ्ट की सामग्री के लिए कठोरता का मापांक $G = 0.83 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ लें।

6. Find the natural frequencies and first two normal mode shapes of the system shown in Figure 3.

चित्र 3 में दिखाए गए सिस्टम की प्राकृतिक आवृत्तियों और पहले दो सामान्य मोड आकृतियों का पता लगाएं।

Assume $k_1 = k_2 = k$ and $m_1 = m_2 = m$

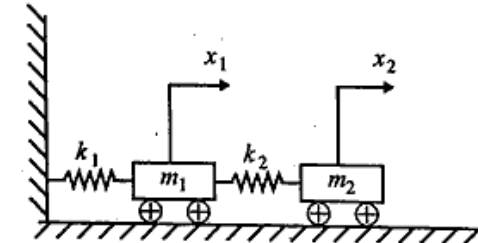


Figure 3

7. a) Derive an expression for vibration response of a single degree of freedom system if the damping provided is under damped system.

स्वतंत्रता प्रणाली की एक डिग्री की कंपन प्रतिक्रिया के लिए एक अभिव्यक्ति व्युत्पन्न करें यदि प्रदान की गई भिगोना नम प्रणाली के तहत है।

[5]

b) Write short on any three of the following:

- i) Damping ratio
- ii) Under damped
- iii) Critical damped
- iv) Logarithmic decrement

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षेप में लिखिए।

- i) डंपिंग अनुपात
- ii) कम नम
- iii) गंभीर नमी
- iv) लॉगरिदमिक कमी

8. a) Explain in brief, following terms with respect to noise:

- i) Loudness and equal loudness contours
- ii) Auditory effect of noise

शोर के संबंध में निम्नलिखित शब्दों को संक्षेप में समझाइए।

- i) लाउडनेस और समान लाउडनेस कंटूर
- ii) शोर का श्रवण प्रभाव

b) Write the explanation in short:

- i) What is the decibel scale and how is it used?
- ii) What is SPL in noise?
- iii) Does 0db SPL mean no sound pressure
- iv) What is the scale for measuring sound intensity?

[6]

स्पष्टीकरण को संक्षेप में लिखें:

- i) डेसिबल स्केल क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है?
- ii) शोर में SPL क्या है?
- iii) क्या 0db SPL का मतलब ध्वनि दबाव नहीं है?
- iv) ध्वनि की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है?
